

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2000-2001

Seconda prova parziale - 15 Gennaio 2001

1. Siano r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

ed s_λ la famiglia di rette descritta, al variare del parametro $\lambda \in \mathbb{R}$, dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \lambda t + 1 \\ y = (1 - \lambda)t + 2 \\ z = 2\lambda t \end{cases}$$

Determinare, se esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali la retta r e la retta s_λ giacciono sullo stesso piano.

2. Studiare, al variare del parametro $\lambda \in \mathbb{R}$, la famiglia di coniche rappresentata dall'equazione

$$x^2 - \lambda xy + \lambda y^2 + x + (1 - \lambda)y = 0$$

3. Sia γ la curva rappresentata dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \sin^2 t \\ y = \cos t \\ z = t \end{cases}$$

Determinare, se esistono,

- a) un cilindro quadrico contenente γ ;
- b) un cilindro non quadrico contenente γ ;
- c) un punto $P \in \gamma$ tale che la retta tangente a γ in P sia parallela alla retta r di equazioni $x = y = 2z$;

4. Siano V e W i sottospazi di $\mathbb{R}^5$ definiti da

$$V = \{(x, y, z, u, v) \in \mathbb{R}^5 | x + y - z + u - v = 0\} \quad W = \{(x, y, z, u, v) \in \mathbb{R}^5 | x - 2y + z - 3u = 0\}$$

Determinare una base del sottospazio $V \cap W$ di $\mathbb{R}^5$.

NOTA

Chi avesse voglia di cimentarsi con argomentazioni un pò più *fini* può sostituire l'esercizio 1. con il seguente :

- 1'. Dimostrare che nel piano complesso due rette coniugate (cioè rappresentate da equazioni del tipo $ax + by + c = 0$ e $\bar{a}x + \bar{b}y + \bar{c} = 0$) e non parallele si intersecano sempre in un punto reale.

CORSO DI GEOMETRIA A

Seconda prova parziale - 15 Gennaio 2001 - Esempi di soluzioni

1. Le due rette sono incidenti se e solo se esistono $\lambda, t, t' \in \mathbb{R}$ tali che

$$\begin{cases} t = \lambda t' + 1 \\ 2t = (1 - \lambda)t' + 2 \\ 3t = 2\lambda t' \end{cases}$$

Sostituendo nella terza equazione $\lambda t' = t - 1$, ricavato dalla prima, si ottiene $t = -2$. Quindi, sempre dalla prima equazione, si ricava $\lambda t' = -3$ e dalla seconda $t' = -9$. La terza equazione dà allora $\lambda = \frac{1}{3}$ e se ne conclude che le due rette sono incidenti (nel punto $(-2, -4, -6)$) solo per questo valore del parametro.

Le due rette sono parallele se e solo se esistono ρ e $\lambda \in \mathbb{R}$ tali che $\rho(1, 2, 3) = (\lambda, 1 - \lambda, 2\lambda)$, il che è impossibile, come si verifica facilmente.

La conclusione è che l'unico valore di λ per il quale le due rette sono complanari è $\lambda = \frac{1}{3}$, valore per il quale le due rette sono incidenti.

2. La matrice associata alla conica è

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{\lambda}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{\lambda}{2} & \lambda & \frac{1-\lambda}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1-\lambda}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Indipendentemente da λ , il suo determinante vale sempre $-\frac{1}{4}$ e quindi la conica non è mai degenera. Il suo minore fondamentale vale $\lambda - \frac{\lambda^2}{4}$, quindi la conica è

- una parabola per $\lambda = 0$ e $\lambda = 4$,
- un'ellisse per $0 < \lambda < 4$,
- un'iperbole per $\lambda < 0$ e $\lambda > 4$.

Perché la conica sia una circonferenza dovrebbe essere $\lambda = 0$, quando è invece una parabola, e perché sia una iperbole equilatera le direzioni dei suoi punti all'infinito, ottenute risolvendo l'equazione $1 - \lambda m + \lambda m^2 = 0$, devono essere ortogonali.

La condizione

$$\frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 4\lambda}}{2\lambda} \cdot \frac{\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 4\lambda}}{2\lambda} = -1$$

conduce allora al valore $\lambda = -1$.

- 3.a),b) γ è chiaramente contenuta nel cilindro quadrico di equazione $x + y^2 = 1$ e nel cilindro non quadrico di equazione $y = \cos z$.

- c) La generica tangente a γ ha vettore direzionale $(\sin 2t, -\sin t, 1)$. Esso è proporzionale al vettore $(2, 2, 1)$, vettore direzionale della retta r , solo se coincide con esso (confronto delle terze coordinate), il che non può succedere per alcun valore di t .

4. Occorre trovare il massimo numero di elementi linearmente indipendenti nell'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x + y - z + u - v = 0 \\ x - 2y + z - 3u = 0 \end{cases}$$

Poiché il minore costituito dalla prima e dall'ultima colonna della matrice del sistema ha determinante 1, è sufficiente dare ad (y, z, t) i valori $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$ e ricavare in funzione di essi i valori di x e di v .

Si ottengono così i vettori

$$e_1 = (2, 1, 0, 0, 3) \quad e_2 = (-1, 1, 0, 0, -2) \quad e_3 = (3, 1, 0, 0, 4)$$

che costituiscono la base richiesta.

- 1' Addizionando due equazioni del tipo $ax + by + c = 0$ e $\bar{a}x + \bar{b}y + \bar{c} = 0$ si ottiene una equazione a coefficienti reali. Quindi se il punto di intersezione ha una coordinata reale esso ha reale anche l'altra.

Ora, i numeri a e b non possono essere entrambi nulli e quindi possiamo supporre che sia, ad esempio, $a \neq 0$.

Moltiplicando la prima equazione per $\bar{a}$, la seconda per a e sottraendo membro a membro, si ottiene l'equazione $(b\bar{a} - a\bar{b})y - c\bar{a} + a\bar{c} = 0$.

Coniugando un numero complesso della forma $x\bar{y} - \bar{x}y$ se ne altera solo il segno, quindi esso è un numero *immaginario puro*, cioè un numero della forma $i\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$.

D'altra parte, il numero $\bar{a}b - a\bar{b}$ è certamente diverso da 0, perché altrimenti le due rette sarebbero parallele; quindi il numero $y = \frac{c\bar{a} - a\bar{c}}{\bar{a}b - a\bar{b}}$ è un numero reale, e questo completa la dimostrazione.